

计算机网络-数据链路层功能、组帧

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 

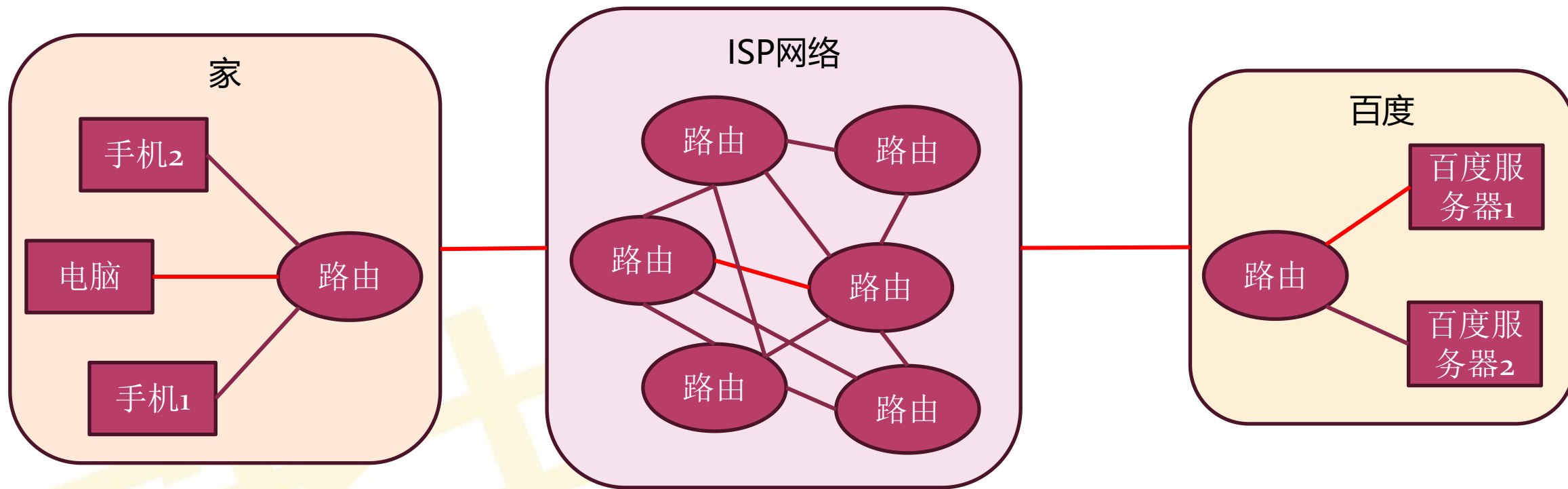


一、数据链路层的功能

二、组帧



数据链路层本质上就是解决一个局域网内部（或同一个链路上的不同设备）如何进行通信的问题



数据链路层的功能具体包括：

1. 为网络层提供服务
2. 组帧：帧定界、帧同步与透明传输
3. 可靠交付和流量控制：保证数据成功传输到接收方，控制发送方的发送速率
4. 差错控制：添加校验位，让接收方能够对数据进行检错或纠错
5. 介质访问控制：协调多个设备对信道的访问，避免冲突



数据链路层通常可为网络层提供如下服务：

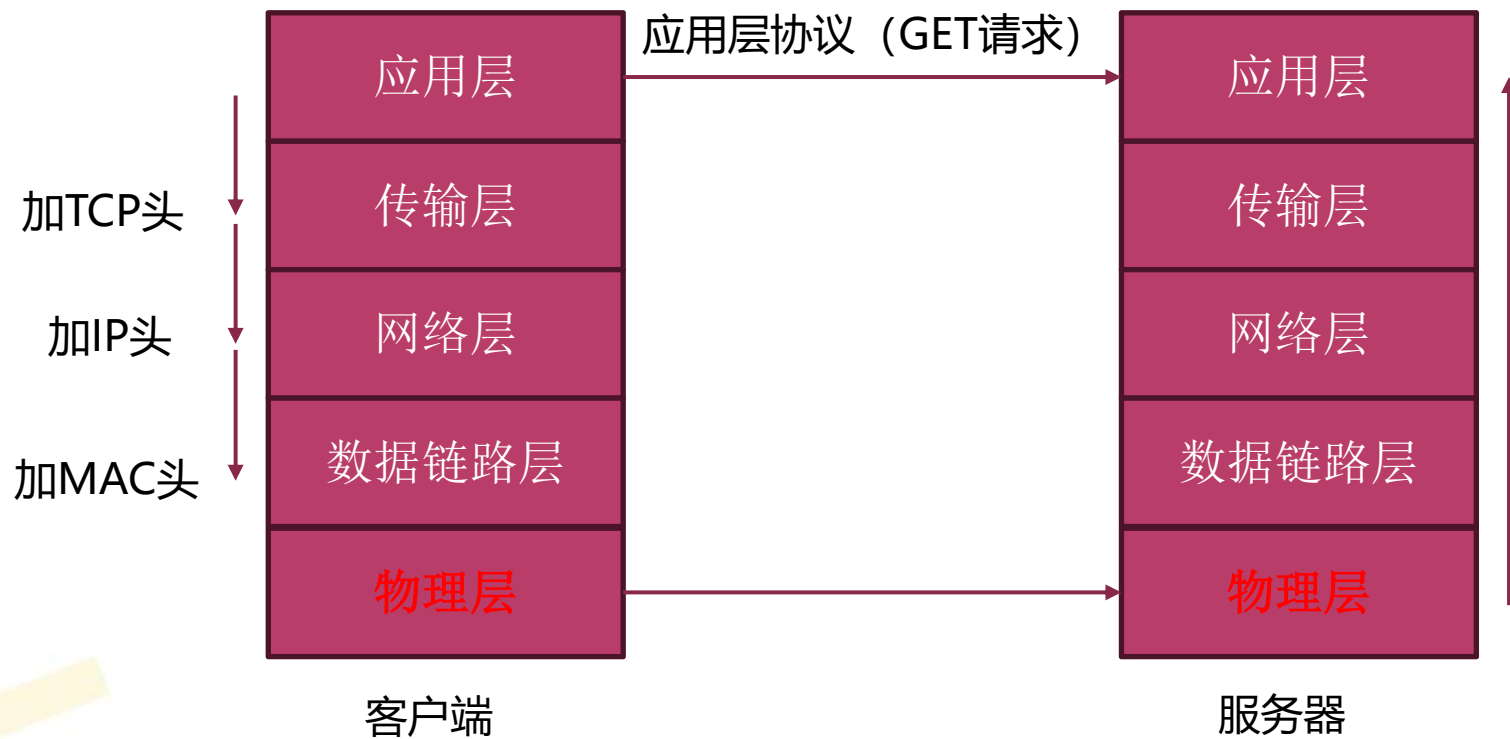
- **无确认的无连接服务**：发就完了，不确认也不重传，丢了就丢了
- **有确认的无连接服务**：我虽然不提前打招呼（不建连接），但你得告诉我你收到了（确认），不然我可能重发
- **有确认的有连接服务**：我们先握个手（建立连接），你每收到一份数据都告诉我（确认），万一中间断了我们还能恢复
- 无确认的有连接服务**：**X**不存在，既然建立了连接，却不确认数据的接收，既没有可靠性，又增加了开销和复杂度

一、数据链路层的功能

二、组帧



物理层不会对数据进行任何修改，
只负责传输数据，如何明确不同
数据之间界限呢——组帧





A与B之间通过数据链路层以帧为单位进行数据传输。

一个完整的数据帧通常由帧头、数据字段和帧尾组成。

帧头和帧尾用于标识帧的起止位置，使接收方能够识别和提取有效数据，从而实现成帧功能。

组帧的方法包括字符计数法、字符填充法、零比特填充法和违规编码法

字符计数法

帧头部有一个计数字段来表明帧内的字符数

容错空间小，如果计数字段出错，那么双方会失去同步

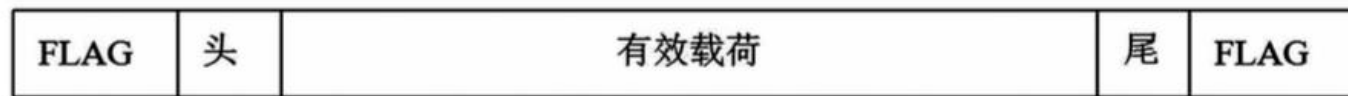


字符填充法

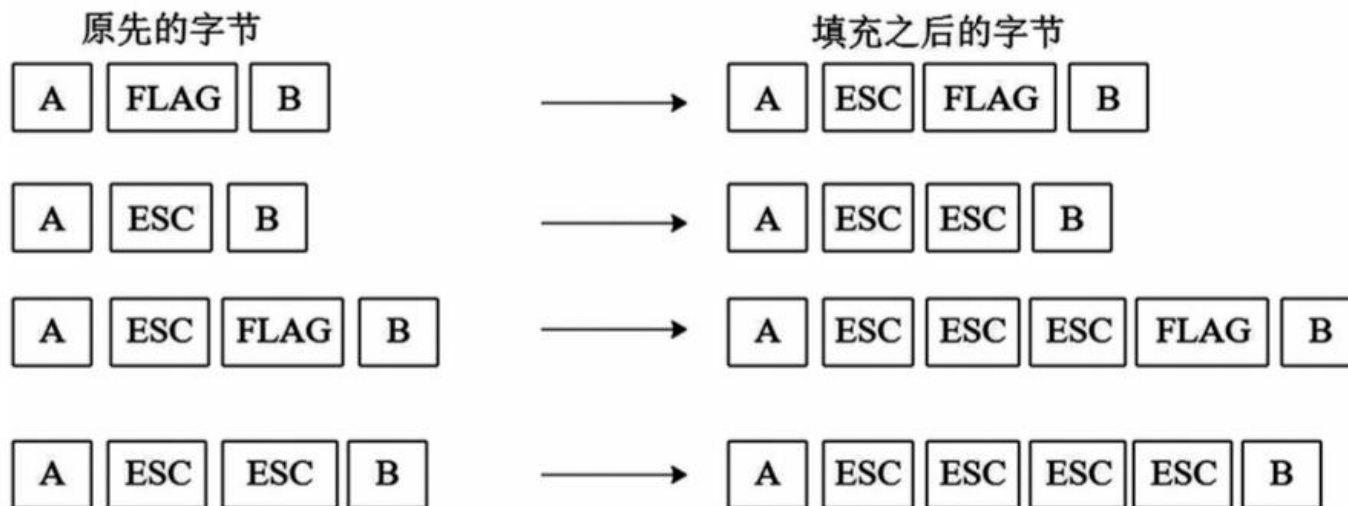
SOH表示帧首部的开始,

EOT表示帧的结束

有转义字符ESC, 如果帧内有
EOT或SOH时, 前面转义一
下



(a)



(b)

零比特填充法



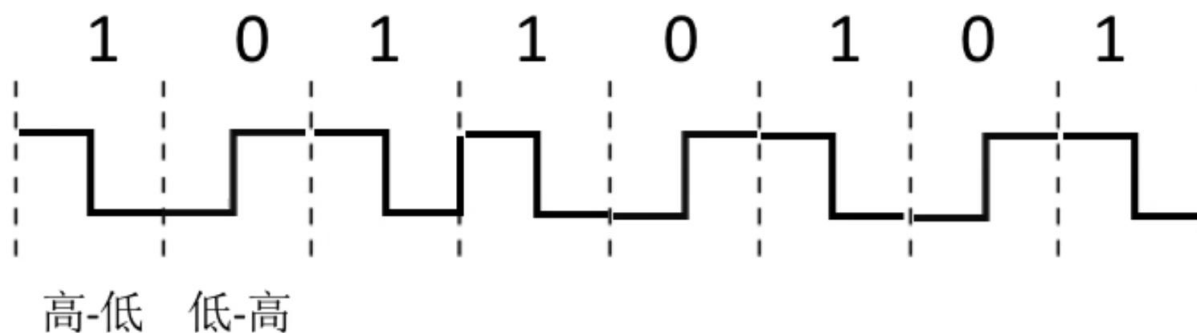
当在数据部分时，收到连续的5个1时，填入一个0。可以通过硬件实现，效率很高

原始数据：0011 1011 1111 1000 1111 1001 1011

传输数据：

违规编码法

使用在真实物理层编码时不可能出现的电平来表示帧的界限



曼彻斯特编码

PPP协议使用同步数据传输技术传送比特串011011111111101，则经过零比特填充后变成（ ）的比特串。

- A. 01 1011 1110 1111 1001
- B. 01 1011 1111 1111 1101
- C. 01 1011 1110 1111 1000
- D. 01 1011 1111 1111 1101



芝士就是力量~



计算机网络-差错控制

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

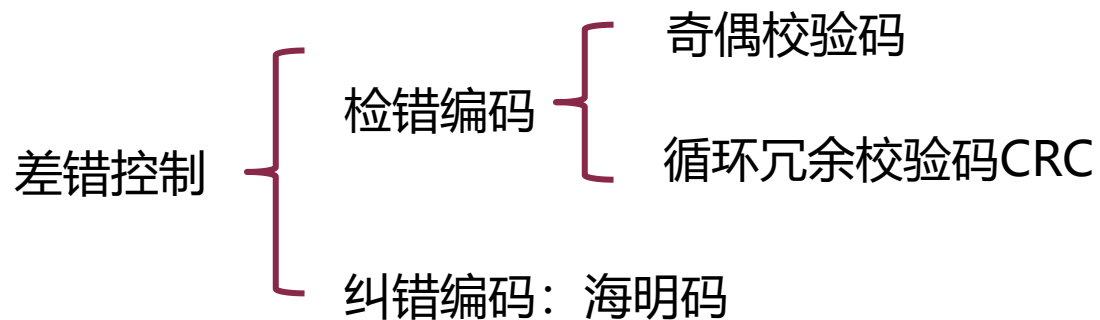
主讲人：方卷 



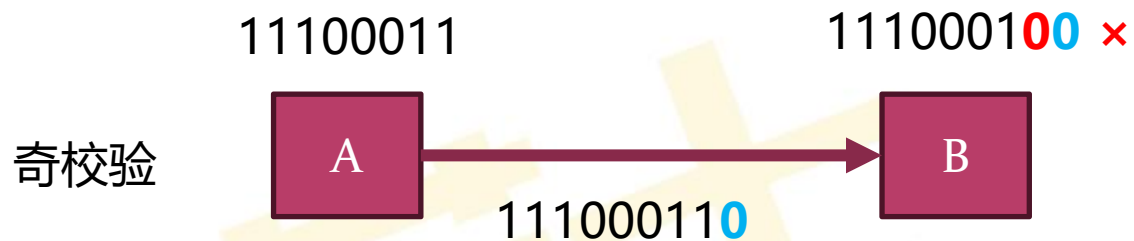
一、检错编码

二、纠错编码





奇偶校验法：包括奇校验和偶校验



优点：简单

缺点：

1. 只能检测单个位错误
2. 没有纠错能力

CRC校验法通过要传输的数据和生成多项式产生CRC校验码，将CRC校验码放在数据末尾传输

异或

输入A	输入B	输出
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

生成多项式：生成多项式是一个二进制数，通常用一个多项式表示，其中每个位对应一个幂次。CRC使用一个生成多项式来进行校验码的生成和验证。

如一个常见的生成多项式 $x^3 + x + 1$ ，代表二进制数1011

生成多项式由通信双方事先规定

若信息码字为 11100011，生成多项式 $G(x)=x^5+x^4+x+1$ ，则计算出的 CRC校验码为

1. 将生成多项式转换为对应的二进制（CRC校验码的位数 n = 生成多项式对应二进制的位数 - 1）
2. 在要传输的数据末尾加 n 个0
3. 进行除法运算

```
while(true){
    x = 要传输的数据
    y = 生成多项式对应的二进制
    y的最高位和x的最高位的1对齐
    x和y对其位进行异或操作，其余位不变，得到结果z
    x = z
    if(z的位数 == len(y)-1){ // z的位数等于校验码应该有的位数
        return z
    }
    if(z的位数 < len(y)-1){
        z前面补0，直到z的长度等于校验码应该有的位数
        return z
    }
}
```

若信息码字为 11100011，生成多项式 $G(x)=x^5+x^4+x+1$ ，则计算出的 CRC校验码为

```
while(true){  
    x = 要传输的数据  
    y = 生成多项式对应的二进制  
    y的最高位和x的最高位的1对齐  
    x和y对其位进行异或操作，其余位不变，得到结果z  
    x = z  
    if(z的位数 == len(y)- 1)// z的位数等于校验码应该有的位数  
        return z  
    if(z的位数 < len(y)- 1){  
        z前面补0，直到z的长度等于校验码应该有的位数  
        return z  
    }  
}
```

一、检错编码

二、纠错编码



海明码

1011 0100 1010



关于海明码，主要要掌握：

1. 校验位的位置
2. 每个校验位应该填什么
3. 接收方是如何进行差错检测的

校验位的位置选择是按照特定的规则进行的，通常是在2的幂次方位置上

		1		0	1	1	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							

我们现在有5个校验位，将他们对应的位置下表用二进制写出来，即00001, 00010, 00100, 01000, 10000。
可以发现他们都是在特定位为1，其他位为0。那么某校验位负责的位数就是该特定位为1的位。

1	0 0001		10	0 1010	1
2	0 0010		11	0 1011	0
3	0 0011	1	12	0 1100	0
4	0 0100		13	0 1101	1
5	0 0101	0	14	0 1110	0
6	0 0110	1	15	0 1111	1
7	0 0111	1	16	1 0000	
8	0 1000		17	1 0001	0
9	0 1001	0			

校验位1: 3、5、7、9、11、13、15、17

校验位2: 3、6、7、10、11、14、15

校验位4: 5、6、7、12、13、14、15

校验位8: 9、10、11、12、13、14、15

校验位16: 17

之后对某校验位负责的所有位数做一个偶校验

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							

0	1	1	0	0	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	0
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							

研芝士
YANZHISHI

0110 0111 0100 1010 0

A

0110 0101 0100 1010 0

B

对对应位进行异或，如果全为0，代表传输数据没问题

如果只有一位发生错误的话，那么错误的这一位的位置是将上述的异或结果倒过来

校验位1: 3、5、7、9、11、13、15、17

$$0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

校验位2: 3、6、7、10、11、14、15

$$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

校验位4: 5、6、7、12、13、14、15

$$0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

校验位8: 9、10、11、12、13、14、15

$$1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

校验位16: 17

$$0 \oplus 0 = 0$$

出错的位置为: 0 0111

如果两位出错，海明码可以检错，无法纠错

如果三位出错，海明码不能检错，也不能纠错

校验位的位数越多，包含的校验信息就越多，自然检测和纠正的位数也越多。

那么校验位的位数和检错和纠错的能力的关系是怎么样呢

海明距是指两个编码之间不同位的数量，或者说是两个编码之间的差异程度。更具体的说，对于海明码，海明距指的是两个码字之间不同的位数。



0	0	0	0	0
1	1	0	1	1
2	1	1	0	0
3	0	1	1	1

两两逐位的进行比较，发现最小海明距是3，所以这个编码系统的码距就是3

事实上，我们有以下结论

如果要检测 e 个错误，编码系统码距应该满足： $D \geq e + 1$

如果要纠正 t 个错误，编码系统码距应该满足： $D \geq 2t + 1$



要发送的数据为1101011011, 采用CRC检验,生成多项式是 X^4+X+1 , 则最终发送的数据是 ()。

- A. 1101 0110 1111 10
- C. 1101 0110 1111 01
- B. 1101 0110 1110 11
- D. 1101 0110 1101 11



假设7位原始数据 $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1 = 1001101$ ，采用偶校验将其构造成能够纠正1位误码的11位海明校验码 $H_{11}...H_2H_1$ ，该校验码经过传输后的内容为10001100101，则下列有关校验结果叙述正确的是（）。

- A. 未出现误码
- B. H8出现误码
- C. H11出现误码
- D. H8和H11均出现误码

若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 11110000, 00001111}, 则该差错编码的检错和纠错能力是()。

- A. 不超过2位错的100%检错、不超过1位错的纠错
- B. 不超过2位错的100%检错、不超过2位错的纠错
- C. 不超过3位错的100%检错、不超过1位错的纠错
- D. 不超过3位错的100%检错、不超过2位错的纠错



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

